Práctica 2. Redes Neuronales Recurrentes

Parte I: Predicción del origen de nombres

En este problema de aprendizaje supervisado, cada entrada consiste en un nombre propio y la salida corresponde a una de las **18 clases**, cada una asociada a un país diferente.

1. Analice y comprenda el código proporcionado (predicting_names.ipynb). Explique brevemente cómo se codifican los datos de entrada, cómo funciona la Red Neuronal Recurrente y cuál es el papel del estado oculto.
2. Ejecute el modelo y evalúe su rendimiento utilizando las métricas proporcionadas. Proponga e implemente mejoras que aumenten el rendimiento, la velocidad de entrenamiento o la calidad del código. Justifique su decisión. Analice el comportamiento del modelo para diferentes valores de los principales hiperparámetros, tales como: longitud de secuencia de entrada, tamaño de la capa oculta, número de épocas y tasa de aprendizaje.
3. Analice los resultados obtenidos prestando especial atención a la matriz de confusión. Identifique qué países se confunden con mayor frecuencia y explique las posibles causas.
4. Implemente una red neuronal feedforward (FNN) con parámetros similares y compare su rendimiento con el de la RNN.
5. Redacte conclusiones finales basadas en la evidencia experimental obtenida.

Parte II: Predicción del siguiente carácter mediante una Red Neuronal Recurrente

Utilizaremos el texto de la novela *The Time Machine* para entrenar una Red Neuronal Recurrente (Vanilla RNN) capaz de predecir el siguiente carácter de una secuencia. Las entradas deberán representarse mediante one-hot encoding, no estando permitido el uso de embeddings externos. Para los experimentos, se utilizará una longitud máxima de secuencia de 20 caracteres. La partición de los datos será la siguiente: 30 % inicial del texto para entrenamiento, 10 % siguiente para validación y 60 % restante para prueba.

1. Analice, ejecute y comprenda el código proporcionado (next_char_prediction.ipynb). Explique brevemente cómo se codifican los datos de entrada, cómo funciona la Red Neuronal Recurrente utilizada y cómo se realiza la predicción del siguiente carácter.
2. Proponga e implemente mejoras destinadas a aumentar el rendimiento, reducir el tiempo de entrenamiento o mejorar la calidad del código (tasa de aprendizaje, algoritmo de optimización, función de activación, inicialización de pesos sinápticos, técnicas para reducir el sobreajuste, técnicas para mitigar el desvanecimiento o explosión del gradiente, etc.). Justifique las modificaciones realizadas y compare los resultados obtenidos con respecto a la implementación original.

3. Seleccione la mejor configuración encontrada y realice un experimento final compuesto por 20 ejecuciones independientes, utilizando una inicialización aleatoria diferente en cada ejecución, presentando la curva de aprendizaje media de las 20 ejecuciones junto con su desviación estándar, así como el valor medio y la desviación estándar de la precisión final obtenida sobre el conjunto de prueba.
4. Calcule el valor de perplejidad sobre los datos de test para la configuración optimizada.
5. Redacte conclusiones finales basadas en la evidencia experimental obtenida, destacando qué factores han tenido una mayor influencia sobre el rendimiento de la Vanilla RNN en la tarea de predicción del siguiente carácter.